رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٦-٣ التمثيل بالأعمدة والمدرجات التكرارية

فكرة الدرس:

أعرض البيانات، وأحلّلها باستعمال التمثيل بالأعمدة والمدرج التكراري.

المفردات:

التمثيل بالأعمدة

المدرج التكراري

إستعدّ

أعمال فنية: يبين الجدول المجاور عدد الأعمال الفنية التي نفّذها خمسة فصول في مدرسة.

الفصول	عدد الأعمال الفنية
أ	٥٥
ب	٥٢
جـ	٤٨
د	٤٦
هـ	٤٢

١ ما أكبر عدد من الأعمال الفنية وما أصغره؟

٢ كيف يمكن عرض هذه البيانات بتمثيل بياني؟

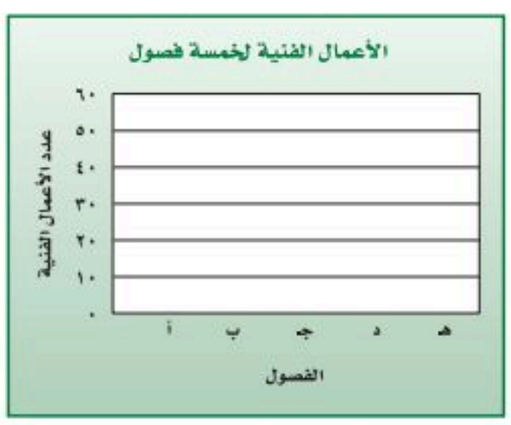
٣ هل تظهر هذه التمثيلات البيانية الفصول وأعداد الأعمال الفنية التي نُفِّذت؟

التمثيل بالأعمدة هو طريقة للمقارنة بين البيانات باستعمال الأعمدة.

مثال استعمال التمثيل بالأعمدة لعرض البيانات

١ استعمل التمثيل بالأعمدة لعرض بيانات الجدول السابق.

الخطوة ١: ارسم محورًا أفقيًّا ومحورًا رأسيًّا، وسمّ كل محور كما في الشكل، ثم اكتب عنوانًا للتمثيل، اجعل التدريج على المحور الرأسي شاملًا لأعداد الأعمال الفنية كلها.



الخطوة ٢: ارسم عمودًا يمثل كل فصل بحيث يمثِّل ارتفاع العمود عدد الأعمال الفنية التي نفّذها كل فصل.

تحقّق من فهمك:

أ) **قراءة:** يبين الجدول المجاور عدد الصفحات التي قرأها خمسة طلاب من كتاب. مثّل البيانات بالأعمدة.

الطلاب	عدد الصفحات
محمد	٩٠
خالد	٤٨
حسام	٤٥
فادي	٣٥
نواف	٢٥

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

هنالك نوع خاص من الأعمدة البيانية يُسمى **المدرج التكراري**، تستعمل فيه الأعمدة لتمثيل تكرارات البيانات العددية المنظمة في فئات.

قراءة الرياضيات:

تكرار
يعبّر التكرار عن عدد مفردات البيانات في فئة محددة. ففي المثال ٢ يعبّر التكرار ٧ في الصف الثالث عن عدد الفرق التي أحرزت أهدافًا ما بين ٣١ – ٤٠.

مثال — تمثيل البيانات باستعمال المدرج التكراري

٢ **كرة القدم:** يبين الجدول التكراري التالي الأهداف التي حقَّقها ٢٠ فريقًا في مباريات كرة القدم. مثّل البيانات باستعمال المدرج التكراري.

الأهداف	التكرار
١١–٢٠	٣
٢١–٣٠	٤
٣١–٤٠	٧
٤١–٥٠	٤
٥١–٦٠	٢

الخطوة ١: ارسم محورين أحدهما أفقي والآخر رأسي، وسمّ كلًّا منهما، واكتب عنوانًا للتمثيل.

الخطوة ٢: ارسم عمودًا يمثل تكرار كل فئة.

تمثل أطول ثلاثة أعمدة معظم البيانات. ويمكنك أن تلاحظ بسهولة عدد الأهداف التي تتراوح بين ٢١ و ٥٠ هدفًا.

إرشادات للدراسة

المدرج التكراري
بما أن الفئات متساوية في الطول، فإن جميع الأعمدة لها العرض نفسه دون وجود فراغات بينها.

تحقّق من فهمك:

ب) **زلازل:** يبين الجدول المجاور قوة عدد من الهزات الأرضية. مثّل البيانات باستعمال مدرج تكراري.

القوة	التكرار
٧,٤–٧,٠	٤
٧,٩–٧,٥	١٤
٨,٤–٨,٠	٥
٨,٩–٨,٥	٢
٩,٤–٩,٠	١

مثالان — تفسير المدرجات التكرارية

مكتبات: يبيِّن المدرج التكراري المجاور عدد الكتب المعارة من بعض المكتبات العامة خلال أسبوع.

٣ ما عدد المكتبات العامة الممثّلة بالمدرج التكراري؟ فسّر إجابتك.

أوجد مجموع أطوال الأعمدة في المدرج التكراري.

إذن ١٠ + ١٤ + ٤ + ١ + ١ = ٣٠ مكتبةً.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

إرشادات للدراسة

طريقة بديلة
يمكنك أيضًا استعمال التناسب لإيجاد النسبة المئوية في المثال ٤.

$\frac{٦}{٣٠} = \frac{س}{١٠٠}$

$٦ \times ١٠٠ = ٣٠ س$

$٦٠٠ = ٣٠ س$

$٢٠ = س$

٤ ما النسبة المئوية لعدد المكتبات العامة التي يزيد عدد الكتب المعارة فيها على ٢٧٤ كتابًا؟

$\frac{٦}{٣٠}$ ← عدد المكتبات التي أعارت أكثر من ٢٧٤ كتابًا

← العدد الكلي للمكتبات العامة

$\frac{٦}{٣٠} = ٠,٢$ اكتب الكسر الاعتيادي على هيئة كسر عشري.

$٠,٢ = ٢٠ ٪$ اكتب الكسر العشري على هيئة نسبة مئوية.

لذا فإن ٢٠ ٪ من المكتبات العامة يزيد عدد الكتب المعارة فيها على ٢٧٤ كتابًا.

تحقّق من فهمك:

مدارس: يبيِّن المدرج التكراري المجاور أعداد الطلاب في مجموعة من المدارس.

ج) ما عدد المدارس الممثَّلة بالمدرج التكراري؟ وضِّح إجابتك.

د) ما النسبة المئوية لعدد المدارس التي يزيد طلابها عن ٢٣٥ طالبًا؟

تأكَّد

المثالان ١، ٢ اختر التمثيل المناسب باستعمال (التمثيل بالأعمدة أو المدرج التكراري) لعرض ما يلي:

١

نسبة التخفيض في محل تجاري

نسبة التخفيض	عدد السلع
٢,٠-٢,٩	١
٣,٠-٣,٩	٠
٤,٠-٤,٩	١٢
٥,٠-٥,٩	١٢
٦,٠-٦,٩	١٦
٧,٠-٧,٩	٤

٢

عدد الميداليات لكل لاعب

اللاعب	الميداليات
سعد	١٤
صالح	١٢
علي	١١
فهد	١١
حمد	٨

المثالان ٣، ٤ **كتب:** للسؤالين ٣ ، ٤ استعمل التمثيل بالأعمدة الذي يبين متوسط عدد صفحات كتب مدرسية مختلفة.

٣ أيُّ الكتب يحتوي على صفحات أقل؟

٤ هل من المعقول القول: إن عدد صفحات كتاب لغتي الخالدة يساوي نصف عدد صفحات كتاب العلوم؟ وضّح إجابتك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تـدرَّب وحلَّ المسائل

إرشادات للأسئلة

للأسئلة	انظر الأمثلة
٥ – ٨	١، ٢
٩ – ١٥	٣، ٤

اختر التمثيل المناسب (التمثيل بالأعمدة أو المدرج التكراري) لعرض ما يلي:

٥

الصف	عدد الطلاب
أ	٣٨
ب	٣١
جـ	٢٨
د	٢٧
هـ	٢٥

٦

الفئة	التكرار
٣١–٣٦	١
٣٧–٤٢	٤
٤٣–٤٨	٧
٤٩–٥٤	٥
٥٥–٦٠	٣

٧

ناطحات سحاب	
المدينة	عدد ناطحات السحاب
نيويورك	٢٣٠
هونكونغ	٢٩٣
شيكاغو	١١٢
شنغهاي	١١٦
طوكيو	١١٣

٨

درجات اختبار الرياضيات	
الدرجة	التكرار
٤٩,٥-٥٩,٥	٣
٥٩,٥-٦٩,٥	٥
٦٩,٥-٧٩,٥	١٨
٧٩,٥-٨٩,٥	١٦
٨٩,٥-٩٩,٥	٨

أطوال: للأسئلة (٩ – ١١)، استعمل المدرج التكراري المجاور الذي يبين أطوال الطلاب في أحد الصفوف.

٩ ما عدد الطلاب الذين تتراوح أطوالهم بين ١٤٠ و ١٤٩ سم؟

١٠ ما النسبة المئوية للطلاب الذين تقل أطوالهم عن ١٥٠ سم؟

١١ اكتب جملة تقارن فيها بين الفئتين ١٦٠ – ١٦٩ ، ١٥٠ – ١٥٩ .

١٢ **اجمع البيانات:** أجرِ مسحًا على زملائك؛ لتحديد أطوالهم، ثم اعرض بياناتك باستعمال مدرج تكراري، ثم قارنه بالمدرج التكراري المجاور.

الربط مع الحياة: تعد الدرعية التاريخية واحة من واحات وادي حنيفة، وتتميز بالمظاهر الطبيعية الجميلة كالروافد والشعاب والأراضي الخصبة، وفي تاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٢٧ هـ صدر الأمر السامي الكريم رقم ٥٤٥٥/ م ب القاضي بتكليف الهيئة العامة للسياحة والآثار على تسجيل موقع حي الطريف بالدرعية ضمن قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو، وقد تم ذلك فعلًا بتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٣١ هـ

سياحة: للأسئلة (١٣ – ١٥)، استعمل المدرج التكراري المجاور الذي يبين عدد زائري بعض المنتجعات السياحية في أحد أشهر الصيف.

١٣ ما عدد المنتجعات السياحية الممثَّلة بالمدرج التكراري؟

١٤ ما مدى عدد زائري تلك المنتجعات السياحية؟

١٥ قارن بين عدد المنتجعات السياحية التي زارها ٠ – ٩٩٩ زائرًا، وتلك التي زارها ٣٠٠٠ – ٣٩٩٩ زائرًا.

صل كلّ خاصية بالتمثيل المناسب:

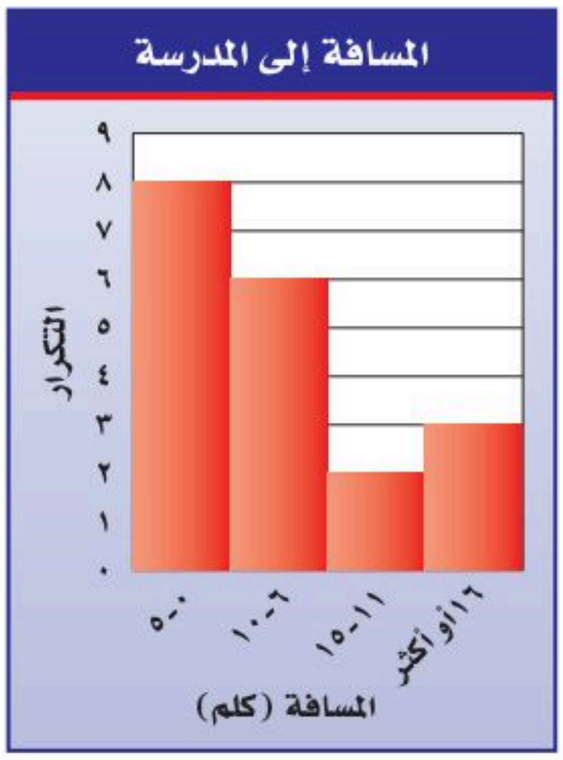
١٦ يظهر تكرار البيانات على خط الأعداد. — أ) التمثيل بالنقاط.

١٧ تقارن البيانات باستعمال أعمدة. — ب) المدرج التكراري.

١٨ تنظّم فيه البيانات باستعمال الفئات. — جـ) التمثيل بالأعمدة.

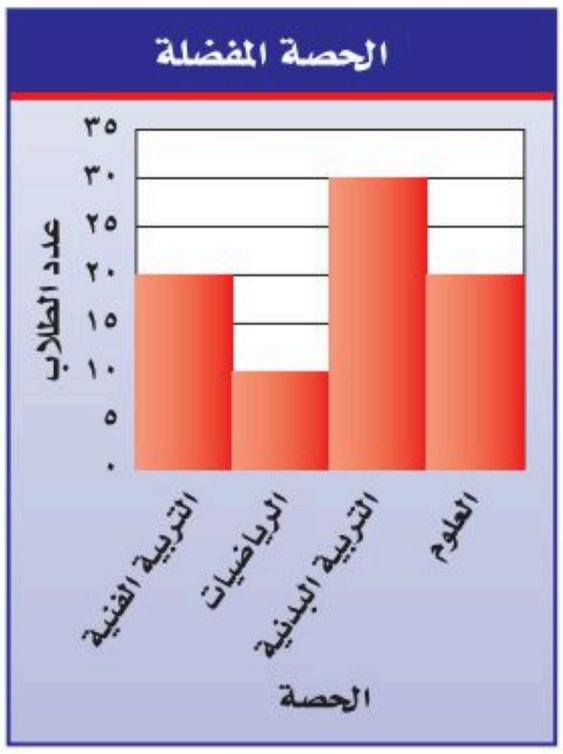
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مسافات: للسؤالين ١٩ ، ٢٠ استعمل المدرج التكراري المجاور الذي يبين المسافة بين بيت كل طالب في أحد الصفوف والمدرسة.



١٩ ما عدد الطلاب الذين تبعد بيوتهم عن المدرسة مسافة ٦ – ١٠ كيلو مترات؟

٢٠ ما النسبة المئوية للطلاب الذين يزيد بعد بيوتهم عن المدرسة مسافة ١٦ كيلو مترًا أو أكثر؟



٢١ **اختيار من متعدد:** مثِّلت نتائج مسح بالمدرج التكراري المجاور.

أي العبارات التالية صحيحة؟

أ) عدد الطلاب الذين يفضلون التربية البدنيَّة مِثلا عدد الذين يفضلون التربية الفنية.

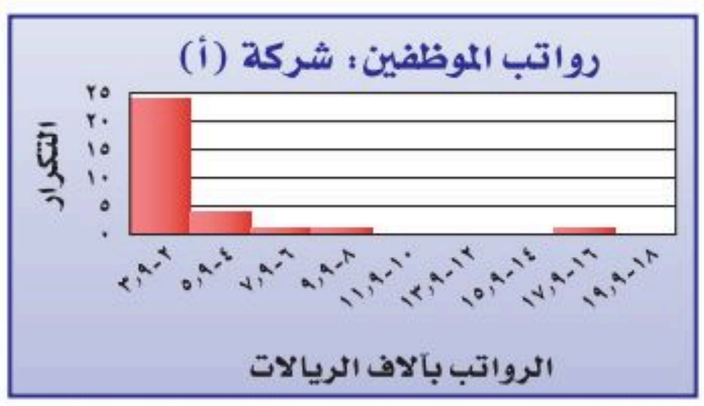
ب) معظم الطلاب يفضلون حصة العلوم.

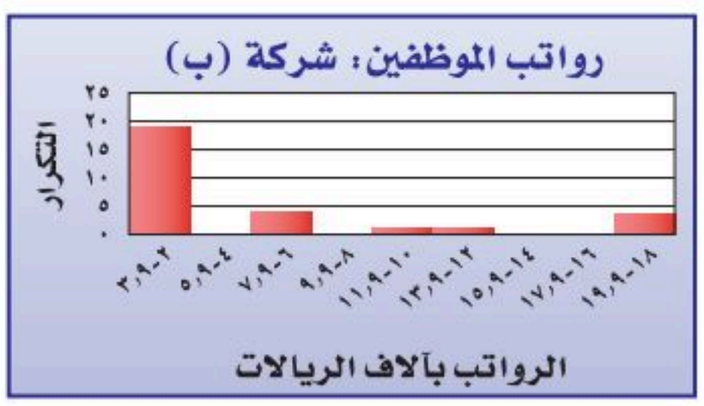
جـ) عدد الطلاب الذين يفضلون التربية الفنية مِثلا عدد الذين يفضلون الرياضيات.

د) نصف عدد الطلاب الذين يفضلون التربية البدنية أكثر من عدد الذين يفضلون التربية الفنية.

مسائل مهارات التفكير العليا

٢٢ **تحدٍّ:** المدرجان التكراريان أدناه يوضحان الرواتب الشهرية لموظفي شركتين بآلاف الريالات. قارن توزيع الرواتب في كلا الشركتين.





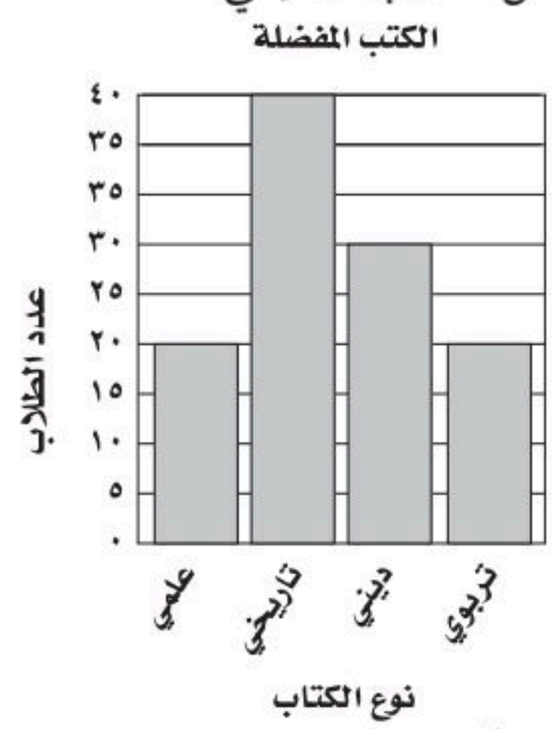
٢٣ **إدراك البيانات:** كيف يمكنك تحديد عدد القيم في مجموعة من البيانات الممثلة بمدرج تكراري؟

٢٤ **اكتب** هل من المناسب أن تعرض أيّ مجموعة من البيانات باستعمال مدرَّج تكراري؟ إذا كانت إجابتك نعم، فوضّح لماذا؟ وإذا كانت إجابتك لا، فأعطِ مثالًا مضادًا ووضِّحه.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تدريب على اختبار

٢٥ مُثلت نتائج مسح حول الكتب المفضلة لدى مجموعة من الطلاب كما يأتي:



أي الجمل الآتية صحيحة حول هذا المسح؟

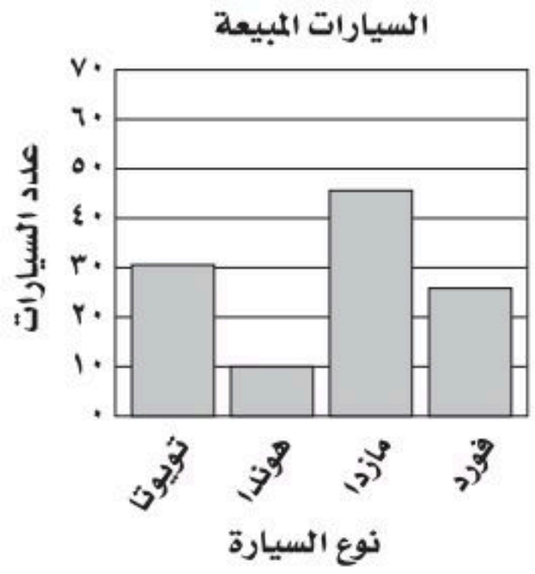
أ) عدد الذين يفضلون الكتب الدينية أقل من عدد الذين يفضلون الكتب العلمية.

ب) عدد الذين يفضلون الكتب التاريخية ضعف عدد الذين يفضلون الكتب العلمية.

جـ) معظم الطلاب يفضلون الكتب الدينية.

د) عدد الذين يفضلون الكتب الدينية نصف عدد الذين يفضلون الكتب العلمية.

٢٦ **إجابة قصيرة:** يبيِّن التمثيل الآتي متوسط أعداد السيارات التي باعها معرض شهريًّا.



ما أفضل قيمة يمكنك التنبؤ بها لعدد سيارات الهوندا التي تباع في سنة كاملة؟

مراجعة تراكمية

٢٧ يبين الجدول المجاور درجات ٢٩ طالبًا في اختبار درجته العظمى ٦٠. أوجد كلًّا من الوسط الحسابي والمنوال لهذه البيانات. (الدرس ٦-٢)

درجات الطلاب					
٥٣	٣٠	١٥	٤٦	٣٦	٢٥
٣١	٤١	٤٥	١٧	٣٢	٤٠
٤٠	٢٦	٤٧	٥٢	٥٠	٥٦
٥٠	٥٥	٥٠	٥١	٥٦	٤٣
١٩	٢٣	٥٣	٤٧	٤٤	

٢٨ ما النسبة المئوية للعدد ١٦ من ٨٠؟ (الدرس ٥-٤)

الاستعداد للدرس اللاحق

٢٩ **مهارة سابقة:** مثّل بيانيًّا الدالة التي يوضِّحها الجدول الآتي.

ثمن البرتقال	
الكتلة (كيلوجرام)	الثمن (﷼)
١	٣
٢	٦
٣	٩
٤	١٢

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447